

文章编号:1672-4291(2005)Sup-0027-03

基于 STC89 单片机的超声波测距仪

李为民

(宝鸡文理学院 电子电气工程系, 陕西 宝鸡 721007)

摘 要:介绍了一种基于STC89单片机的超声波测距仪。采用脉冲法和行波法,使仪器获得更好的性能(更高的精度、较小的盲区、较大的测量范围)。连续测量时可有极高的响应速度。

关键词:超声波测距仪;行波法;STC89LE516

中图分类号: TP273 文献标识码: A

Ultrasonic range finder based on STC89

LI Wei-min

(Department of Electronic and Electrical, Baoji College Art and Science, Baoji 721007, Shaanxi, China)

Abstract: An ultrasonic range finder is presented, which is based on micro-controller STC89 using the wave phase method and pulse width method, the instrument gains better performance, such as higher accuracy, less blind range, wider measure scope and shorter settle time.

Key words: ultrasonic range finder; wave phase; STC89LE516

在科学研究和工程实践中,经常会遇到非接触测量距离的问题.目前,主要有两大类非接触测量距离的方法:一是利用激光测距;二是利用超声波测距.测距原理多用脉冲法.所对应的各种产品性能成本差异较大.激光最大测量距离一般在1 000 m以内,死区为1~4 m,分辨率为1 m.超声波最大测量距离一般不超过20 m,死区在0.1~1 m之间,精度为 $1\% \pm 0.1$ m,分辨率为0.1 m左右,距离越远误差越大,且易受环境(气温,气压)影响.激光测距比超声波测距成本一般高出10倍以上.如果要进一步提高精度,无论激光测距还是超声波测距成本都会有很大增加.

本文作者提出采用脉冲、行波相结合的超声波

测距方案,且据此研制了一种基于单片机技术的超声波测距装置,将其应用在自动控制方面的位置检测中.其主要特点为高分辨率、高稳定性、成本较低,最重要的是精度比传统超声波测距方法提高 10 倍以上,连续测量时有极高的响应速度,并在数字显示测量结果的基础上,扩展串行口将测量结果上传之上位机.

1 系统结构

本系统由单片机、D/A 转换、功率放大电路、信号放大电路、压电陶瓷传感器、信号处理电路、鉴相电路、RS232 接口单元、单片机操作显示等构成,系统结构如图 1 所示。

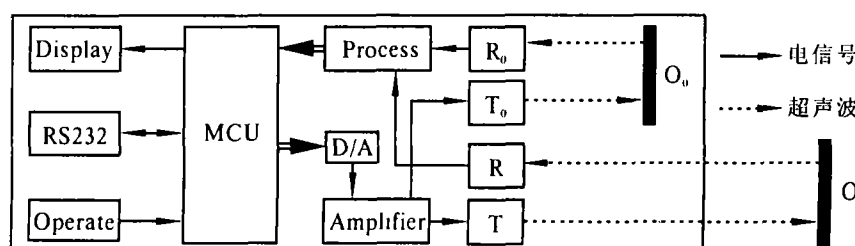


图 1 系统结构

收稿日期:2005-02-12

作者简介:李为民(1968—),男,陕西宝鸡人,宝鸡文理学院教师,硕士。

压电陶瓷超声波发射器 T 发出的超声波 s 遇到被测物体 O 反射, 回波 b 被压电陶瓷传感器 R 拾起, 经历的时间为 τ . 如图 2 所示, 实际的波形一般为方波. 脉冲法利用声速 $v = 340 \text{ m/s}$, 时间 τ , 计算距物体的表面的距离为

$$d = \frac{v\tau}{2}.$$

可是这个结果存在厘米级的误差, 且所能测量的最小距离 $d_{\min}$ 在 10 cm 级. 当然, 原因主要由于信号传输、反射中的畸变、失真和处理器的速度限制.

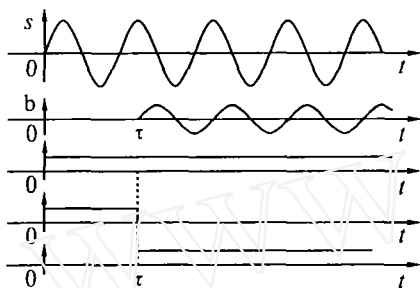


图 2 脉冲法测距

2 测距原理

本文提高精度的主要措施为采用高速度的处理器, 减小信号传输、反射中的畸变、失真, 实时校正超声波速度, 采用鉴相细分波长. 提高单片机的处理速度对提高系统的测量精度也是至关重要的, 所以选用 STC89LE516 高速、高可靠、低功耗型单片机. 其主要性能及资源为: 最高时钟频率 90 MHz, 片上 Flash 64K Byte, RAM 512 Byte, 双数据指针, 三个定时/计数器, Watchdog, A/D 转换器, 在线可编程, 低 EMI.

必须减少发射波与回波的谐波失真. 首先, 加在发射器上的电压波形采用正弦波, 不用方波, 因为方波含有丰富的高次谐波, 不利于精确鉴相. 其次, 正弦波不用模拟的振荡器产生, 否则频率、相位难以精确控制. 正弦波产生采用查表法. 将正弦波的半个周期 ($90^\circ \sim 270^\circ$) 的正弦值制成 128 个二进制 16 位数表, 并同程序一起固化到 Flash 中, 系统复位后将数值表调入 RAM 备查. 产生一个完整周期正弦波的原理如图 3 所示. 这样做的好处是, 数据所占的存储空间小, 查表速度快.

一般超声波测距方法的精度为 $(1\% \pm 0.1 \text{ m})$ 左右, 距离越远误差越大, 且声速易受环境温度, 大气气压, 海拔高度, 空气成分的影响. 为实时地补偿因此而产生的误差, 添加一对压电陶瓷传感器和一

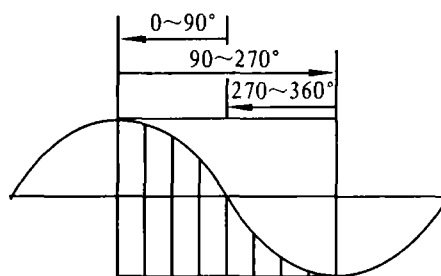


图 3 正弦波图

个测试挡板 O_0 , 它们之间的精确距离为 d_0 . 发射器 T_0 发出的超声波 s_0 遇到 O_0 反射, 回波 b_0 被压电陶瓷传感器 R_0 拾起, 经历的时间为 τ_0 , 获得 τ_0 精确值的方法下面详细介绍. 可得修正的声速 $v_0 = 2d_0/\tau_0$. 计算距物体的距离时用公式 $d = v_0\tau/2$ 就较好地补偿因环境而产生的误差.

为了消除发射电路和接收电路的电气信号延迟, 发射传感器和接收传感器的转换延迟, 及被测物体表面对超声波的传输影响, 实际上本系统测量的是挡板 O_0 至被测物体反射表面 O 的距离. 正弦波电信号经过放大器 Amplifier 放大后, 同时加到发射传感器 T 和 T_0 上, 接收传感器 R 和 R_0 分别接收来自被测物体和挡板的回波 b 和 b_0 , 处理电路将回波滤波、放大, 变换成方波, 回波到达的时间差为 $\Delta\tau$, 挡板距离物体 $d = v_0\Delta\tau/2$. 实验证实, 超声波频率 $f = 40 \text{ kHz}$, 速度 $v = 340 \text{ m/s}$ 时, 距离 d 仍含有 $\pm 10 \times 10^{-3} \text{ m}$ 以内的误差 e .

进一步减小误差, 必须鉴相. 充分利用发射波与回波的相位差脉冲 p 的宽度 w , 细分一个周期的时间, 进而把波长细分. 如图 4 所示. 超声波频率 $f = 40 \text{ kHz}$ 时, 波长 $\lambda = 8.5 \times 10^{-3} \text{ m}$ (假定声速 $v = 340 \text{ m/s}$, 实际应为修正的声速 v_0 , 因为两者差别在 1% 以内, 在此推导中不加区分), 这时可能产生的误差大于波长, 也就是 $e > \lambda$, 即使鉴相, 得到的相位差所对应的距离与实际距离差 1~2 个波长. 所以, 在鉴相阶段的初期, 须减小超声波的频率使 $f = 10 \text{ kHz}$, (10 kHz 的频率在人的听觉范围以内, 所幸持续时

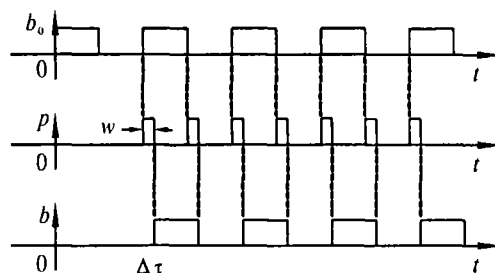


图 4 鉴相原理

间不长),其波长达到 $\lambda = 34 \times 10^{-3} \text{m}$, 中期超声波的频率 $f = 20 \text{kHz}$, 波长 $\lambda = 17 \times 10^{-3} \text{m}$, 后期超声

波的频率 $f = 40 \text{kHz}$, 波长 $\lambda = 8.5 \times 10^{-3} \text{m}$.

3 系统原理与流程图

系统的原理图如图 5, 其中键盘显示部分未画出, 其他单元电路的次要部分未画出.

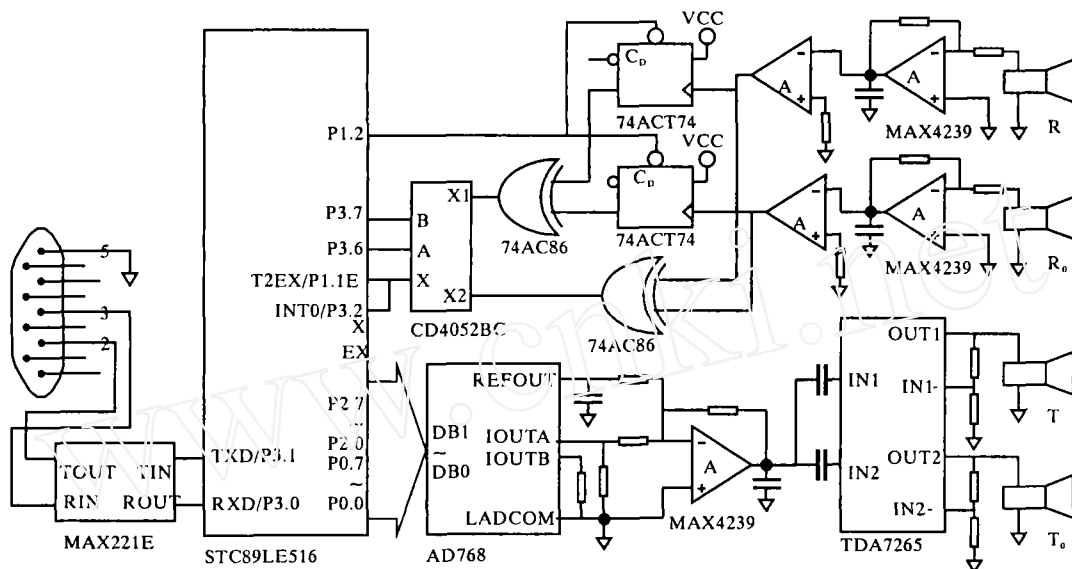


图 5 系统电路原理

单片机 STC89LE516 的 P0、P2 口用作正弦波的数字输出, 数字模拟转换器 AD768 将数字量转换成模拟量, 经运算放大器 MAX4239 的转换, 由功率放大器 TDA7265 放大去推动压电陶瓷发射传感器. 为调整以及结构设计方便起见, 采用双功放和两个发射器. 压电陶瓷接收传感器分别接收回波 b、b0, 经放大和整形, 由 74ACT74, 74AC86 电路产生两种脉冲, 回波的时间差脉冲和相位差脉冲序列 (脉冲宽度为 W), 由 CD4052BC 分时选择其一, 送至单片机 T2EX/P1.1 端, 由定时计数器 T2 测量其宽度.

程序流程图如图 6 所示. 其中 n 为常数, 由用户通过按键来设置. 当 n 较大时, 测量的精度较高, 当 n 较小时, 测量的响应速度较快.

编程使单片机 STC89LE516 的 T2 工作在捕获模式. 通过 T2CON 中的 EXEN2 设置两个选项, 置 EXEN2=1, 由 2CON 中位 C/T2=0, 决定定时器 2 作为一个 16 位定时器, 溢出时置位定时器 2 溢出标志位 TF2. 通过使能 IE 寄存器中的定时器 2 中断使能位, 该位可用于产生中断. EXEN2=1 增加了一个特性即外部输入 T2EX 由 1 变 0 时将定时器 2 中 TL2 和 TH2 的当前值各自捕获到 RCAP2L 和 RCAP2H.

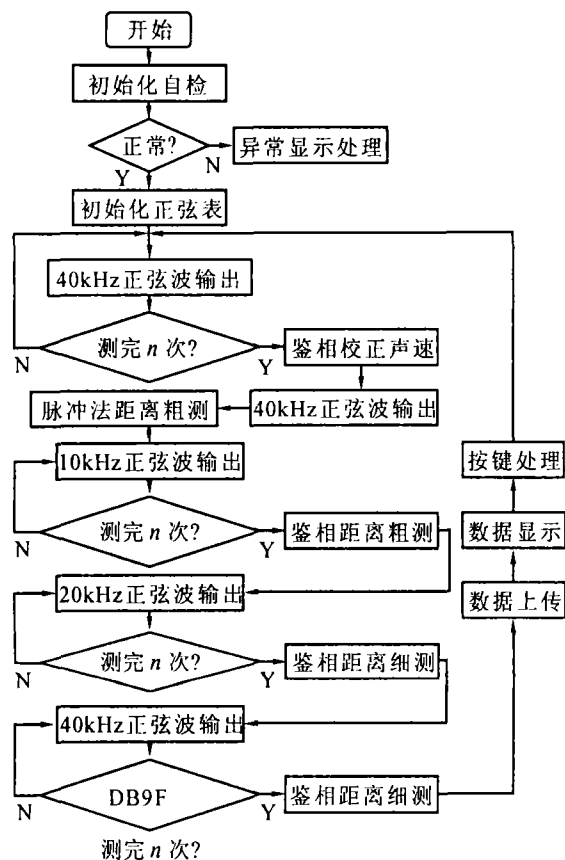


图 6 主程序流程图

(下转第 32 页)

策过程来解决该领域内的复杂问题.

(3) 模糊预测. 建立在模糊数学理论上的一种负荷预测新技术, 有模糊聚类预测方法、模糊相似优先比方法和模糊最大贴近度方法等.

(4) 小波分析预测. 小波分析是 20 世纪数学研究成果中最杰出的代表, 是数学研究的一个重要分支, 其思想来源于伸缩和平移的方法, 是信号处理和数据分析的主要手段. 小波分析应用了傅里叶变换的原理, 弥补了傅里叶变换在时间尺度分析上的不足, 引进了具有时间和频率双重尺度变换特性的小波分析函数, 特别适合对时间序列数据进行分析.

(5) 空间负荷预测方法. 它是 20 世纪 80 年代初由 Willis 提出的一种负荷预测理论, 不仅能够进行负荷预测, 而且能对未来负荷的地理位置分布进行预测. 空间负荷预测也称小区负荷预测, 主要有三种方法: 趋势法 (Trend)、多变量法 (Multivariate) 和用地仿真法 (Land-use simulation).

(6) 神经网络 (ANN) 预测技术. ANN (Artificial Neural Network) 预测技术, 可以模仿人脑做智能化处理^[5], 对大量非结构性、非确定性规律具有自适应功能, 有信息记忆、自主学习、知识推理和优化计算的特点. 这些是常规算法和专家系统技术所不具备的. 神经网络预测技术适于做短期负荷预测, 此时可近似认为负荷的发展是一个平稳的随机过程^[6]. 否则, 可能会因政治、经济等大的转折导致其模型数学基础的破坏.

3 结论

供暖系统是一个集非线性、不确定性、时变性于一身的大系统, 利用传统方法很难对城市供暖负荷进行准确的预测. 为了使预测结果达到一定的精确度, 通常必须利用较大数量的历史数据进行分析. 目前计算精度最高, 更接近实际的动态方法是美国能源部 U S DOE [Department of Energy] 和美国劳伦斯伯克利国家实验室 (LBNL) 研发的 DOE-2, 需要全年逐时 8 760 h 的气象资料 (温度、湿度、太阳辐射等) 计算建筑冷热负荷.

参考文献:

- [1] Kodal A, Sahin B. Thermoeconomic optimization for irreversible absorption refrigerators and heat pumps [J]. Energy Convers Mgmt, 2003, 44: 109~123.
- [2] Joanne M. Holford, Gary R. Hunt. Fundamental atrium design for natural ventilation [J]. Building and Environment, 2003, 38(3): 409~426.
- [3] 李业. 预测学 [M]. 广州: 华南工学院出版社, 1988.
- [4] 杨建华, 曲良孟, 顾宏, 等. 集中供热网微机监控系统的软件设计 [M]. 北京: 机械工业出版社, 1998. 53~57.
- [5] 袁曾任. 人工神经网络及其应用 [M]. 北京: 清华大学出版社, 1999.
- [6] Lippmann R P. An Introduction to Computing with Neural Networks [J]. IEEE ASSP Magazine, 1987, (9): 4~32.

[责任编辑 强志军]

(上接第 29 页)

另外 T2EX 的负跳变使 T2CON 中的 EXF2 置位, EXF2 也象 TF2 一样能够产生中断 (其向量与定时器 2 溢出中断地址相同, 定时器 2 中断服务程序通过查询 TF2 和 EXF2 来确定引起中断的事件). 捕获模式中 TL2 和 TH2 无重新装载值.

INT0 中断服务程序利用脉冲上沿启动定时器 2, 定时器 2 中断服务程序正是通过查询 EXF2 来确定脉冲下沿, 这样就捕捉到脉冲宽度, TF2 中断则说明, 未接收到回波.

4 系统性能

实验测量, 死区小于 2 cm, 测距范围 2 cm~6

m, 全程绝对误差优于 0.5 mm, 相对误差优于 0.1%, 响应时间单次测量优于 0.1 s, 重复测量优于 0.05 s. 主要缺点是尺寸略显庞大, 结构有待优化. 采用先进算法有望进一步提高精度, 缩短响应时间, 并进一步扩展其他功能.

参考文献:

- [1] 李丽霞. 单片机在超声波测距中的应用 [J]. 电子技术, 2002, (6).
- [2] 刘凤然. 基于单片机的超声波测距系统 [J]. 电子技术, 2001, (5).
- [3] 曹茂永. 超声测距数字信号采集系统 [J]. 电测与仪表, 2000, (8).

[责任编辑 强志军]